

SISTEMAS OPERATIVOS

SEMANA 01 – SESIÓN 02

Técnicas de Comunicación de E/S – Proceso de instalación de un sistema operativo de la familia Linux.



Universidad
Tecnológica
del Perú

Logro de aprendizaje

Al finalizar la sesión el estudiante logra:

- Comprender las técnicas de comunicación E/S en sistemas informáticos.
- Analizar los pasos técnicos y teóricos para instalar una distribución Linux.
- Identificar componentes esenciales del hardware involucrados.
- Utilizar comandos básicos de Linux post-instalación.



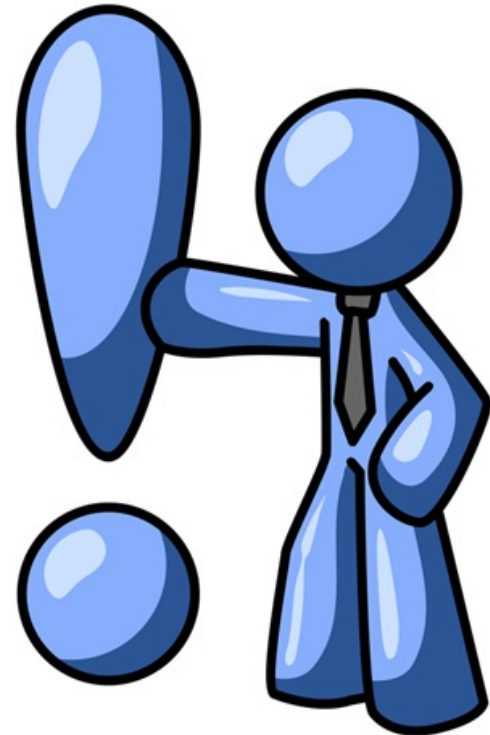
TEMARIO

- Técnicas de Comunicación de E/S
- Proceso de instalación de un sistema operativo de la familia Linux.



Conocimientos previos

- ¿Qué sucede a nivel de hardware cuando presionas una tecla y aparece una letra en pantalla?
- ¿Qué diferencias existen entre un disco de instalación de Windows y uno de Linux en cuanto a estructura y funcionamiento?



UTILIDAD

Dominar la teoría y práctica de las técnicas de comunicación E/S y la instalación de Linux brinda al estudiante una base sólida para avanzar en el diseño, implementación y mantenimiento de sistemas operativos robustos y eficientes.



REPASO: SISTEMAS INFORMÁTICOS

- Conjunto de recursos físicos (hardware), lógicos (software) y humanos.
- Procesa datos de entrada para generar información útil.
- Ejemplo: una PC con Ubuntu, impresora, usuario y conexión a red.

IMPORTANCIA

- Permiten la automatización de tareas.
- Mejora de la eficiencia y productividad.
- Base tecnológica en empresas, hogares y educación.



CARACTERÍSTICAS CLAVE DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS

Característica	Descripción
Automatización	Procesos repetitivos sin intervención humana
Interactividad	Comunicación entre usuario y sistema
Capacidad de almacenamiento	Manejo de grandes volúmenes de datos

EJEMPLOS:

- Sistemas de punto de venta (POS)
- Servidores web con Linux
- Computadoras personales
- Routers y dispositivos IoT

¿QUE ES LA COMUNICACIÓN DE E/S?

- Entrada: teclado, mouse, micrófono.
- Salida: monitor, impresora, altavoces.
- Se gestiona mediante buses, registros y controladores.

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN E/S

Técnica	Descripción breve	Ventajas
Programada	CPU ejecuta instrucciones para leer/escribir	Simple pero ineficiente
Interrupciones	Hardware avisa a la CPU cuando está listo	Más eficiente
DMA	Transferencias sin intervención directa de CPU	Ahorra tiempo y recursos

REPASO: JERARQUÍA DE MEMORIA

- Registro → Caché → RAM → Disco → Almacenamiento externo
- A menor distancia a la CPU, mayor velocidad y menor tamaño.
- Ejemplo de jerarquía con latencias y capacidades.

MEMORIA CACHÉ Y REGISTROS

Componente	Velocidad	Tamaño	Ubicación
Registros CPU	Muy alta	Bytes	Dentro del procesador
Memoria Caché	Alta	KB–MB	Entre CPU y RAM

¿QUE ES LINUX?

- Sistema operativo libre, estable y seguro.
- Distribuciones: Ubuntu, Fedora, Debian, Arch.
- Kernel modular, ideal para servidores y usuarios avanzados.



REQUISITOS DE INSTALACIÓN

- Procesador: mínimo 1 GHz.
- RAM: mínimo 1–2 GB.
- Almacenamiento: 20 GB mínimo.
- BIOS con soporte de booteo desde USB/DVD.

MEDIO BOOTABLE

- Formatos: .ISO
- Herramientas para crear USB bootables:
- **Windows:** Rufus
- **Linux:** dd, Balena Etcher
- UEFI vs BIOS: diferencias clave

PARTICIONADO DE DISCO

Partición	Tamaño	Tipo	Sistema de archivos
/	20 GB	Primaria	ext4
/home	50 GB	Lógica	ext4
swap	4 GB	Lógica	swap

SISTEMA DE ARCHIVOS LINUX

- ext4: moderno, confiable, compatible.
- xfs: alto rendimiento, sistemas grandes.
- btrfs: snapshots, ideal para servidores.

INSTALACIÓN PASO A PASO

- Iniciar desde USB/DVD.
- Elegir idioma y teclado.
- Crear particiones.
- Asignar zona horaria.
- Crear usuarios.
- Instalar GRUB y reiniciar.

COMANDOS POST INSTALACIÓN

Comando	Función
<code>sudo apt update</code>	Actualiza repositorios
<code>sudo apt install</code>	Instala un paquete
<code>chmod +x</code>	Da permisos de ejecución
<code>nano</code>	Edita archivos desde terminal

LINUX VS. WINDOWS

Característica	Linux	Windows
Licencia	Libre	Privativa
Consumo de recursos	Bajo	Medio–Alto
Seguridad	Alta	Media
Personalización	Alta	Limitada

SHELL Y ADMINISTRACIÓN

- **Shell:** interfaz textual (Bash, Zsh)
- **Comandos comunes:** ls, cd, mv, rm, man
- **Archivos importantes:** /etc/passwd, /etc/fstab, /var/log/

HERRAMIENTAS GRÁFICAS

- GNOME, KDE, XFCE: entornos de escritorio
- Synaptic: gestor de paquetes gráfico
- GParted: herramienta para particiones

Preguntas

- ¿Tienes alguna duda o comentario?



EJERCICIOS



Ejercicio 1: Simulación de instalación Linux (Debian o Ubuntu) en máquina virtual

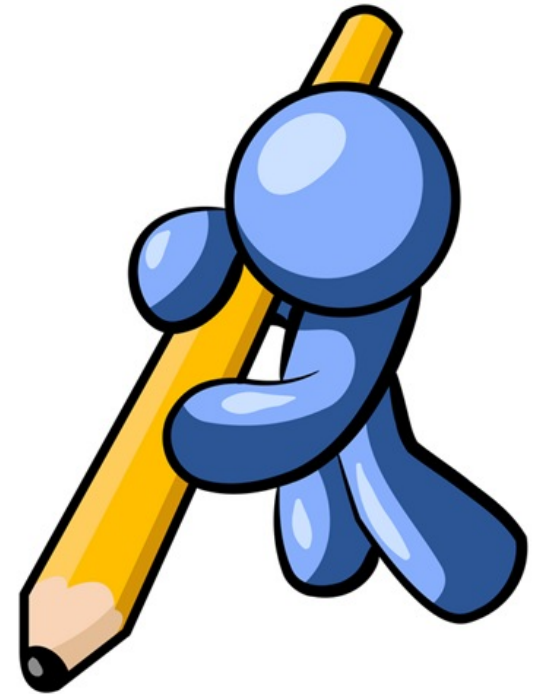
- Crear particiones: /, /home, swap.
- Asignar sistema de archivos adecuado.
- Mostrar resultado post-instalación.

Ejercicio 2: Ejecuta estos comandos en una terminal Linux (real o virtual)

- Crear usuario estudiante.
- Instalar navegador con `sudo apt install firefox`.
- Cambiar permisos de `/home/estudiante`.

CONCLUSIONES

- ¿Qué aprendiste en esta sesión?
- Te invitamos a compartir tus conclusiones en clase



RESUMEN:

- **Comunicación de Entrada/Salida (E/S):**

Permite la interacción entre el usuario, el hardware y el software mediante técnicas como E/S programada, interrupciones y DMA.

- **Jerarquía de Memoria:**

Optimiza el rendimiento accediendo a datos de forma escalonada:
registros → caché → RAM → almacenamiento.

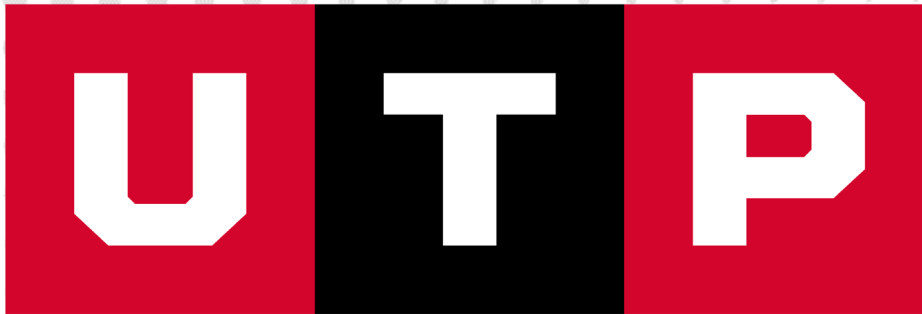
- **Registros y Memoria Caché:**

Son componentes internos esenciales del procesador para el procesamiento eficiente de instrucciones.

- **Instalación de Sistemas Operativos Linux**

Involucra conocimientos de particionado, sistema de archivos (ext4, swap), gestor de arranque (GRUB), y configuración inicial.

Herramientas como Rufus, GParted y terminal Bash son fundamentales en el proceso.



**Universidad
Tecnológica
del Perú**